

프로젝트 기획서

프로젝트 제목

2026. 00. 00.

팀명		팀장	
		팀원	
		팀원	
		팀원	
		팀원	
		팀원	

목 차

1. 프로젝트 개요	
가. 추진배경 및 필요성	
나. 서비스 내용	
다. 주요기술	
라. 기대효과	
2. 현황 및 문제점	
가. 시장 현황	
나. 시장 분석	
다. 문제점 및 개선방향	
3. 추진 계획	
가. 프로젝트 목표	
나. 역할 분담	
다. 추진일정	
라. 사용 기술 및 개발 방법	
4. 프로젝트 내용	
가. 분석	
1) WBS	
2) 회의록	
3) 사용자 요구사항 정의서	
4) 유스케이스 다이어그램	
나. 설계	
1) 화면설계서	
2) E-R 다이어그램	
3) 테이블 명세서	
4) 시스템 구성도(시스템 아키텍처)	
5) 테스트	
5. 향후 발전 방향	
가. 성능 개선 및 안정화	
나. 추가 기능 개발	

SW 개발 프로젝트 기획서 작성 가이드

🔗 이 문서를 쓰는 이유

좋은 아이디어가 있어도 체계 없이 시작하면 중간에 길을 잃기 쉽습니다. 이 기획서는 머릿속 생각을 단계별로 정리하고, 팀원들과 같은 그림을 그리기 위한 도구입니다.

작성 흐름 : 생각을 구체화하는 5단계

1단계 : "왜 이걸 만들어야 하지?"

작성 내용 : 프로젝트 개요 + 현황 및 문제점

지금 할 일:

- 팀원들과 자유롭게 아이디어 나누기
- 비슷한 서비스는 어떤 게 있는지 찾아보기
- "이 서비스가 없으면 뭐가 불편할까?" 질문하기

결과물: 프로젝트를 시작하는 명확한 이유

2단계 : "누가, 언제까지, 뭘 할 건가?"

작성 내용 : 추진 계획

지금 할 일 :

- 구체적인 목표 정하기 (예: "3개월 안에 회원가입 기능까지")
- 역할 나누기 (디자인, 개발, 기획 등)
- 일정표 만들기

결과물 : 모두가 자기 할 일을 아는 상태

3단계 : "정확히 뭘 만들지 결정하기"

이 단계는 요리 전 재료 준비 과정과 같습니다. 요리책(최종 결과물)을 보기 전에 어떤 재료가 필요한지 정리하는 것이죠.

순서	하는 일	쉽게 말하면
1	회의록 작성	팀 회의에서 나온 모든 이야기 기록하기
2	요구사항 정리	"우리 서비스에 꼭 있어야 할 기능" 목록 만들기
3	유스케이스 그리기	"사용자가 이렇게 쓰겠구나" 그림으로 표현하기
4	작업 쪼개기(WBS)	큰 목표를 작은 할 일로 나누기

왜 이 순서일까?

- 회의에서 나온 의견 → 구체적인 기능으로 정리 → 눈에 보이게 그리기 → 실제 작업으로 나누기
- 마치 "대화 → 메모 → 스케치 → 실행 계획" 순서와 같습니다

결과물 : "우리가 만들 건 정확히 이거야!"라고 말할 수 있는 문서

4단계 : "어떻게 만들지 설계하기"

이제 실제 집을 짓기 위한 설계도를 그리는 단계입니다.

순서	하는 일	쉽게 말하면
1	화면 설계	사용자가 볼 화면 스케치하기
2	데이터베이스 설계	저장할 정보들을 정리하고 연결하기
3	시스템 구조 그리기	사용자가 이렇게 쓰겠구나 그림으로 표현하기
4	테스트 계획	"제대로 만들었는지 어떻게 확인할까?" 미리 정하기

왜 이 순서일까?

- 사용자가 보는 화면부터 → 화면에 필요한 데이터는 뭘지 → 그걸 어떻게 저장하고 처리할지 → 잘 작동하는지 확인 방법

- 겉모습부터 속까지 차근차근 구체화하는 과정입니다

결과물 : 개발자가 바로 코딩 시작할 수 있는 구체적인 설계도

5단계 : "앞으로 더 발전시키려면?"

작성 내용 : 향후 발전 방향

지금 할 일 :

- 이번에 못 넣은 기능 정리하기

- 사용자 피드백 받으면 추가할 것들 생각해보기

결과물 : 프로젝트가 계속 성장할 수 있는 씨앗

☒ 기획서 작성 핵심 3가지

1. 순서대로 쓰세요

> 뒤의 내용은 항상 앞의 내용을 바탕으로 만들어집니다

2. 함께 쓰세요

> 혼자 완벽하게 쓰는 것보다 팀원과 자주 확인하는 게 중요합니다

3. 계속 고치세요

> 처음부터 완벽할 순 없습니다. 만들면서 계속 수정하세요

💡 가장 중요한 것

> 이 문서는 "보고서"가 아니라 "팀이 같은 목표를 보게 만드는 지도"입니다.

[문서 작성 유의사항]

본 소프트웨어 개발 기획서는 반드시 아래의 개요 형식을 따라 작성해야 합니다.
정해진 계층 구조와 기호를 사용하여 표현하며, 스타일을 적용하여 작성하시기 바랍니다.

0 대주제

가. 개요1

□ 개요2

개요3

- 개요4

개요5

⊗ 산출문서 주의사항 ⊗

- 산출문서 기본글꼴/글자크기 : 맑은 고딕/11pt
- 산출문서의 기본 틀 변경하지 않기 (항목, 여백, 정렬, 글꼴 등등)
- 문서 완성 후 맞춤법 검사 꼭 진행하기

1 프로젝트 개요

가. 추진배경 및 필요성

□ 추진배경

- [시각적 자료, 그래프, 차트 등]
- [관련 기사, 그래프, 차트 등 신뢰할 수 있는 자료]
- : 그래프, 차트 등을 포함한 뉴스기사 인용
- : 국내외 재생에너지 관련 관심도는 매우 증가하고 있음. 세계적인 추세를 살펴 보면, RE100을 표방하며, 재생에너지 시장은 00% 증가 중임.

[추진배경 가이드라인_지울것]

- 프로젝트의 현재 대내외 상황, 시장 현황에 관련된 시각적 자료 포함

□ 필요성

(예시 1)

- : 온라인 식품 시장의 지속적 성장으로 인해, 소비자는 각자의 취향에 맞는 식품을 쉽고 빠르게 취급할 수 있음. 따라서, 소비자 개인 맞춤형 레시피 추천 서비스가 필요함
- : 레시피 추천 서비스는 단순히 쉽고 빠르게 취급하는 기능뿐만 아니라, 잘못된 음식 선택으로 인한 알레르기 등의 위험으로부터 보호하는 역할도 겸할 수 있음

(예시 2)

[기술적 측면]

- : AI를 통한 재생에너지 관리는 에너지 발생량을 높은 정확도로 예측할 수 있고 극한의 기상조건에서 발전소의 환경에 따라 다양한 시뮬레이션을 통해, 발전소 운영의 효율성 및 유지보수, 위험관리 계획을 최적화할 수 있음

[경제적, 산업적 측면]

- : 재생에너지의 생산량 예측을 통해, 에너지 공급의 효율성을 증대시킬 수 있음 생산량의 예측은 적시 적소에 에너지를 공급함으로써, 실사용 에너지와 공급 가능 에너지의 격차를 감소시키고, 이는 재생에너지의 불필요한 낭비를 예방

[사회적 측면]

- : 재생에너지 생산량 예측은 에너지가 과 공급되는 현상을 방지하고, 실제로 에너지 부족을 겪는 공급 불안전성 해소에 이바지함

[필요성 가이드라인_지울것]

- 프로젝트 배경을 고려하여 작성, 위에 작성된 배경을 기반으로 해당 배경으로 인해서, “온라인식품시장 또는 재생에너지 영역이 중요해졌고, 그로 인해서 우리의 프로젝트가 필요하다” 라는 논지로 작성
- 필요성을 기술/사회/경제적 측면 등 대외적인 기준에 맞추어 피력할 수 도 있음.

나. 서비스 내용

(예시)

: 반려동물의 상태를 실시간으로 확인할 수 있는 모바일 앱을 개발하는 것. 카메라 영상(실시간 모니터링 기능 포함), 온도도 센서(실내 환경 파악을 위한 센서 활용), 알림 기능(특정 상황 발생 시 사용자 주의 환기)을 통해 사용자에게 편리한 반려동물 관리 환경을 제공함

[서비스내용 가이드라인_지울것]

- 프로젝트에서 구현할 주요 서비스 또는 제품 개요
- 사용자에게 제공할 기능이나 경험 요약
- : 서비스 내용은 전체 프로젝트의 구조와 기능을 요약해서 보여주는 부분으로, 독자가 서비스의 핵심 개념을 빠르게 이해할 수 있도록 돕는 역할을 함.

다. 주요기술

영역	기술	설명
프론트엔드	HTML	웹페이지 기본 구조 구성
프론트엔드	CSS	색상, 글꼴, 배경 등 디자인 꾸미기
프론트엔드	JavaScript	버튼 클릭 시 서버에 요청 보내고 화면에 책 목록 표시
백엔드	Python (Flask)	클라이언트 요청을 받아서 책 데이터(JSON)를 응답함
통신방식	AJAX (Fetch API)	프론트에서 백엔드로 비동기 요청 보내기
개발환경	VS Code	코드 작성 툴
실행환경	로컬 서버	Flask 또는 Express 서버를 로컬에서 실행

[\[주요기술 가이드라인_지울것\]](#)

- 프로젝트에서 활용될 핵심 기술 요소를 나열하는 항목임
- 사용 언어, 프레임워크, 데이터베이스, 외부 API, 라이브러리, 형상관리 도구 등
- 기술적 기반을 구성하는 요소들을 포괄적으로 기술함
- 개발 수준에 따라, 너무 깊은 기술 설명은 지양하고 기술명 중심으로 간결하게 나열
- 기술 이름(버전) + 간단한 용도나 목적 설명으로 구성하면 문서의 전문성 향상

라. 기대효과

☐ 정성적 기대효과

구분	내용
기초 개발 역량 강화	웹 개발의 기본 구조(HTML, CSS, JS)를 실습하며 실제 구현 능력 향상
문제 해결 능력 향상	장르 선택 → 결과 출력 흐름을 구현하며 논리적 사고력 증진
기획 및 문서화 경험	개발범위 정의, 기술선정, 요구사항 정리 등 프로젝트 기획력 향상
자신감 및 성취감 고취	완성된 결과물을 통해 비전공자도 IT 기초 개발이 가능하다는 경험 제공
협업/발표 능력 향상	조별 진행 시 역할 분담과 발표를 통한 커뮤니케이션 역량 강화

□ 정량적 기대효과

항목	목표 수치 또는 측정 방법
개발 완료율	기능 구현 90% 이상 완성 (장르 선택 → 추천 결과 출력)
코드 작성 경험	HTML/CSS/JS 및 Flask 코드 파일 각 1개 이상 직접 작성
문서 작성 수	개발 계획서 및 발표자료 각 1부 이상 작성 제출
과제 수행률	전체 참여자의 80% 이상이 프로젝트를 기한 내 완료
기초 개념 이해도 향상	사전-사후 설문을 통해 웹 개발 구조 이해도 70% 이상 향상 (예: "HTML/CSS/JS/백엔드의 차이를 설명할 수 있다")

[기대효과 가이드라인_지울것]

- 정성적(질적인 향상) : 사용자의 만족도, 생활 변화 등 수치화하기 어려운 효과
 - 정량적(수치화) : 시간 단축, 비용 절감 등 수치로 표현 가능한 효과
- : 기대효과는 프로젝트 수행을 통해 얻을 수 있는 긍정적인 결과를 보여주는 항목으로, 평가자에게 프로젝트의 가치와 실현 가능성을 어필하는 데 중요한 역할을 함. 정성적 효과는 사용자 경험의 질적 향상을, 정량적 효과는 객관적 성과 지표를 통해 프로젝트의 효율성과 실익을 보여줌

2 현황 및 문제점

가. 시장 현황

(예시)

국내 AI 산업, 2027년까지 연평균 15% 성장... NLP 기반 서비스 확산세
 국내 인공지능 산업은 공공기관과 민간기업을 중심으로 빠르게 확산되고 있다.
 시장조사에 따르면, 2023년 기준 국내 AI 산업 규모는 약 4조 3천억 원에 달하며,
 2027년까지 연평균 15% 이상의 성장이 예상되고 있다.
 특히 자연어 처리(NLP) 및 텍스트 마이닝 기반 기술은 금융, 의료, 유통 등 산업 전
 반에 걸쳐 도입이 확대되는 추세다.
 실제 기업 현장에서는 챗봇, 고객 응대 자동화, 문서 요약, 이슈 분석 등의 실무 적
 용 사례가 지속적으로 증가하고 있으며, 공공기관 역시 민원 분석, 정책 반응 모니
 터링 등을 위해 관련 기술을 적극 도입하고 있다.
 이처럼 비정형 텍스트 데이터 기반의 분석 및 활용 기술은 디지털 전환 흐름 속에서
 빠르게 상용화되고 있으며, 산업 전반에 걸쳐 실질적 수요가 확인되고 있다.

[과학기술정보통신부, 「2024 인공지능 산업 실태조사」, 2024.1]¹⁾

[시장현황 가이드라인_지울것]

- 해당 기술이나 서비스가 속한 시장의 전반적인 외부 환경, 도입 흐름, 산업 동향을
설명하여 "이런 흐름이 형성되고 있다"는 배경을 제시하는 단계
- 산업 전체의 확산 흐름, 적용 추세, 정부 정책, 기업 도입 사례 등
- 직접적인 서비스 설명은 피하고, 배경 설명에 집중
- 가능하면 수치, 기관 발표, 기사 기반 자료 포함(도표나 그래프 표현)

나. 시장 분석

□ 시장 및 유사서비스 비교

국내 서비스				
	멜론	지니	하이브	플로
개요	국내 음원 시장 점유율 1위	KT에서 제공하는 음원 스트리밍 서비스	S&P에서 제공하는 인공지능(AI) 음악 서비스	SKT에서 한빛람 음원 스트리밍 서비스
성공 우위	인공지능 스피커 (NFC로 페어링)를 활용한 확장성	원어민다이어 헬스케어 고객 참여를 유도하는 음악 테마 DB	인공 지능 스피커(음료제)와 연동 가능	인공지능을 활용한 다양한 맞춤 차트 및 음메이커스프

1) <https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3185767>

□ SWOT 분석



□ STP 전략 수립

STP 전략

Segmentation
Targeting
Positioning



01 고객 세분화 (Segmentation)

심리적 분류 - 계획적인 삶을 추구하는 라이프 스타일의 사용자
행동적 분류 - 자신만의 독립적인 공간, 시간을 보장받기 원하는 사용자

02 목표 시장 선정 (Targeting)

하루 일정을 미리 계획하여 시간을 효율적으로 쓰기 원하는 사용자
혼잡한 시설 이용을 기피하는 사용자
위와 같은 성향이 강하게 드러나는 2-30대 청년층

03 차별화 전략 (Positioning)

타 서비스에 도입되지 않은 운동기구 예약 시스템을 개발
예약, 결제 등을 웹사이트에서 모두 이루어지게 하며 투명한 가격 공시

[시장 세분화 – Segmentation]

[표적 시장 – Targeting]

[포지셔닝 – Positioning]

[\[시장분석 가이드라인_지울것\]](#)

시장 분석은 단순히 정보를 나열하는 단계가 아닙니다.

우리가 만들고자 하는 서비스가 "왜 필요한가?"라는 질문에 사용자와 시장, 경쟁 환경, 그리고 우리 팀의 관점에서 답을 찾아가는 과정입니다.

즉, 이 프로젝트가 존재할 이유와 방향성을 설득력 있게 설명하기 위해 가장 먼

저 해야 하는 작업입니다.

시장 분석은 '스토리'처럼 연결되어야 합니다

시장 분석은 여러 항목으로 나뉘지만, 각 항목은 독립된 조각이 아니라 하나의 흐름 속에서 이어져야 합니다.

다음과 같은 흐름으로 분석이 연결되어야 합니다:

사용자들은 어떤 문제를 겪고 있는가?

그 문제를 해결하려는 기존 시도는 있었는가? 있었다면 어떤 점이 부족했는가?

우리 팀은 그 문제를 잘 해결할 수 있는가? 어떤 장점과 약점이 있는가?

그래서 우리는 누구를 타겟으로 삼고, 어떤 모습으로 서비스를 전달하려 하는가?

이 흐름을 따라가면 시장 분석은 단순한 형식 채우기가 아닌 우리 프로젝트의 논리와 전략을 세우는 중요한 과정이 됩니다.

시장 분석 구성 항목 설명

(1) 시장 및 유사 서비스 비교

먼저, 우리가 진입하고자 하는 시장의 전체적인 환경을 살펴봅니다.

사용자들이 겪는 문제, 현재 어떤 서비스들이 존재하는지, 그리고 그 서비스들이 얼마나 잘 기능하고 있는지를 분석합니다.

이 과정에서 기존 서비스가 놓치고 있는 부분, **시장 공백(Pain Point)**이 무엇인지 찾아야 합니다.

이 단계의 핵심은 다음과 같습니다:

“사용자들은 여전히 어떤 불편을 겪고 있으며, 우리는 그것을 어떤 방식으로 해결할 수 있는가?”

(2) SWOT 분석

이 단계에서는 우리 팀이 가진 능력과 한계, 그리고 시장에서 마주하게 될 기회와 위협을 정리합니다.

분석 그 자체보다 더 중요한 것은, 분석 결과를 바탕으로 전략을 세우는 것입니다.

다음과 같은 방식으로 전략 방향을 도출할 수 있습니다:

S-O 전략: 강점을 활용해 시장의 기회를 잡는다.

W-O 전략: 약점을 보완하면서 기회를 노린다.

S-T 전략: 강점을 이용해 외부 위협에 대응한다.

W-T 전략: 약점과 위협이 겹치는 위험 요소를 방어하거나 피한다.

이 분석은 단순한 자기 평가가 아니라,

어떤 전략을 세워야 할지 논리적으로 설명할 수 있게 도와주는 도구입니다.

(3) STP 전략 수립

앞서 분석한 사용자와 시장 상황, 우리 팀의 전략 방향을 바탕으로 정확한 타겟 설정과 전략적인 포지셔닝을 구체화하는 단계입니다.

STP는 다음 세 가지로 구성됩니다:

Segmentation(세분화): 전체 사용자를 나이, 지역, 관심사 등으로 나눈다.

Targeting(표적시장 선정): 나눈 그룹 중에서 가장 적합한 핵심 사용자를 선택한다.

Positioning(포지셔닝): 선택한 대상에게 어떤 모습으로 인식되기를 원하는지 정한다.

이 흐름은 "모든 사람 → 그 중 누구 → 그들에게 어떤 가치와 이미지로 다가갈 것인가"로 이어지며, 앞선 분석이 구체적인 실행 방향으로 연결되는 핵심 다리 역할을 합니다.

마무리 정리

시장 분석은 프로젝트의 서두에 위치하지만, 단순한 조사 단계가 아닙니다.

사용자의 문제를 인식하고, 기존 시장의 상황을 분석하며, 우리 팀의 전략적 가능성을 검토하고, 그 결과로 누구를 위한 어떤 서비스인지 명확하게 방향을 잡는 핵심 과정입니다.

이 과정을 충실히 수행하면, 기획서 전체가 논리적으로 연결되고, 프로젝트의 필요성과 실행 전략이 설득력 있게 완성됩니다.

다. 문제점 및 개선방향

(예시)

기존 텍스트 분석 서비스는 대부분 고기능 중심의 복잡한 구조로 설계되어, 일반 사용자나 중소 규모 조직에서의 실질적 활용에 어려움이 존재함

고비용의 초기 도입 부담과 함께, 전문적 설정 및 높은 사용 숙련도를 요구하는 사용자 인터페이스로 인해 도입 이후 지속적인 활용이 어려운 구조를 나타냄

또한 산업별 특화 기능 위주의 구성으로 인해, 범용적 적용이 어려우며 다양한 조직의 공통된 수요를 충족시키기 어려움

이로 인해 수요는 존재하나 도입으로 이어지지 못하는 시장 공백이 지속 발생 중임.

이러한 구조적 한계는 기술 도입의 보편화와 현장 적용을 저해하는 주요 요인으로 작용

복잡한 기능보다 접근성과 사용 용이성을 중심으로 한 단순화 전략 필요. 도입 장벽을 낮추고, 현장 중심의 경량형 텍스트 분석 도구 개발이 요구됨

따라서 현장의 분석 수요를 실질적으로 수용하고, 범용성과 실용성을 모두 갖춘 텍스트 기반 분석 서비스의 도입 필요성이 제기됨

[문제점 및 개선방향 가이드라인_지울것]

- 기존 서비스나 시장의 한계를 짚고, 이를 개선하기 위한 방향과 서비스 기획의 필요성을 도출하는 항목
- 위에서 제시한 시장의 한계와 사용자 불편을 바탕으로, 해당 문제를 해결하기 위한 서비스 기획의 필요성을 짧고 단정적으로 정리하는 구간
- 서비스명을 직접 언급하지 않아도 되며, 어떤 방향의 기획이 필요한지를 기술
- 너무 미래 전망식 표현보다, 지금 당장의 필요성 강조
- 한두 문장으로 간결하게 마무리

3 추진계획

가. 프로젝트 목표

(예시)

중소규모 조직에서도 쉽게 활용 가능한 텍스트 분석 환경을 제공하여 데이터 기반 의사결정을 지원하고, 분석 도입의 진입장벽을 낮추는 것을 목표로 함.

[프로젝트 목표 가이드라인_지울것]

- : 이 프로젝트가 궁극적으로 무엇을 실현하려는지를 간결하게 제시하는 항목으로 앞서 도출한 문제를 어떤 방향으로 해결할지 제시하는 전환점 역할을 함
- 해결하고자 하는 문제의 핵심 요약
 - 사용자/대상/환경 등을 고려한 목표 지점 명시
 - "무엇을 구현하는가"보다 무엇을 달성하려는가에 초점

나. 역할 분담

이름	구 분	주 요 역 할
	총괄 기획 및 일정관리	
	프론트엔드 개발	
	백엔드 개발	
	UI 디자인	
	기술 문서 및 테스트	

[역할 분담 가이드라인_지울것]

- : 프로젝트를 수행하는 팀 내부의 구성과 책임 분담을 제시하는 항목
- 주요 역할 단위(기획, 개발, 디자인 등) 기준으로 나누기
 - 각 구성원의 역할/책임 범위 간결하게 기술

다. 추진 일정

(예시)

<주차별>

구분	추진일정									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
기획안 작성	(약식)	(정식)								
기능 정의										
설계(기능/흐름)										
UI/UX 설계										
데이터베이스 설계										
기획 발표										
구현										
테스트										
최종발표										

[추진 일정 가이드라인_지을 것]

: 프로젝트를 체계적으로 관리하고 진척 상황을 확인하기 위한 기준이 되는 항목으로, 전체 프로젝트의 흐름을 시각적으로 제시

- 각 단계별 주요 개발 일정
- 월 및 주 혹은 일 단위 마일스톤 구분

: 프로젝트 수행을 위한 전체 일정을 단계별로 구분하여 제시하는 항목으로 세부 작업은 별도의 WBS(Work Breakdown Structure) 기준으로 계획되며, 여기서는 각 단계의 기간과 주요 목표를 요약 정리함.

- 프로젝트를 크게 3~5단계로 구분 (예: 기획, 설계, 개발, 테스트, 배포)
- 각 단계별로 기간 + 주요 활동 내용을 한눈에 보기 쉽게 정리
- 일정표 하단에 “※ 세부 작업 및 담당자 구성은 WBS 참조” 문구 포함
- 전체 일정은 현실적인 기간을 기반으로 구성 (단계 겹침도 가능)
- 표 형식이 가장 적절

라. 사용 기술 및 개발 방법

□ 사용 기술 스택

구분	기술 및 도구	용도 및 적용 방식
개발 언어	Java, JavaScript	백엔드 및 프론트엔드 로직 구현
주요 프레임워크		
데이터베이스		
분석 라이브러리		
화면 구성 기술		
버전 관리 및 협업		
개발 방식		
API 통신 구조		

□ 데이터 확보 방안

- 데이터 출처 : 어디서 데이터를 수집했는지(AI hub : <https://aihub.or.kr/>)
- 데이터 수집 방법 : 어떻게 데이터를 수집했는지(크롤링, 공공 data, OpenAPI)
- 데이터 종류 : 어떤 데이터를 수집했는지(페르소나 기반 몽타주 데이터)
 - * 데이터 유형 : 이미지
 - * 데이터 형식 : jpg형식
 - * 라벨링 형식 등 : json 형식
- 데이터 개수 : 얼마나 수집했는지(약 10,000건 데이터)
 - * 총 10,000건 데이터(여 3,823 / 남 6,265)

□ 기능별 수행 방법

- 일정 : 전반적인 프로젝트 진행 일정 작성
- 수행 방법 : 프로젝트에 필요한 기능들을 수행하기 위해서 사용해야하는 라이브러리나 프레임워크 등 작성
 - ex) 날씨정보 제공 기능 → 기상청의 동네예보조회 Open API 사용

[사용 기술 및 개발 방법 가이드라인_지울것]

: 프로젝트에 적용할 주요 기술 스택과 개발 방식 전반을 제시하는 항목으로 기획된 서비스가 어떤 기술적 기반 위에서 어떻게 구현될 것인지를 개괄적으로 설명함.

- 프로그래밍 언어, 프레임워크, DB, 외부 라이브러리 등 주요 기술 나열
- 기술만 나열하지 말고 기술의 용도 또는 역할도 함께 서술
- 개발 방식은 전체 구조(MVC, API 기반 등), 협업 방식(Git, 협업 도구 등) 포함 가능
- 가능한 경우 직접 개발 vs 외부 도구 활용 여부도 명시

프로젝트 분석

프로젝트명

1. WBS
2. 회의록
3. 요구사항 정의서

2026. 00. 00.

1 WBS

과제책임자	WBS	배달인 작업 이름	과제기간	2025 - 09 - 11 ~ 2025 - 11 - 25				기간경과율					
				시작 날짜	예상 완료 날짜	실제 완료 날짜	계획율	원본율	진척율	계획진척율	담당자	Task건정성	신용률
1.1	1.1.1	시퀀스 다이어그램 생성 및 검토	7일	2025-09-11	2025-11-26	2025-11-26	100%	100%	100%	100%	배달인		
		실제 프로젝트 계획	2일	2025-09-11	2025-09-12	2025-09-12	100%	100%	100%	100%	팀 전체		
		1.1.1 계획 수립	8일	2025-09-15	2025-09-22	2025-09-22	100%	100%	100%	100%	팀 전체		서비스 프로토콜
		1.1.2 데이터 스트림	3일	2025-10-34	2025-10-36	2025-10-36	100%	100%	100%	100%	팀 전체		
		1.1.3 데이터 스트림 분석서 작성	12일	2025-09-11	2025-09-22	2025-09-22	100%	100%	100%	100%	팀 전체		영수 기록서
		1.1.4 기획발표용 기획서 작성	32일	2025-09-22	2025-10-23	2025-10-23	100%	100%	100%	100%	팀 전체		정식 기록서
		1.1.5 기획 발제서	4일	2025-10-20	2025-10-23	2025-10-23	100%	100%	100%	100%	팀 전체		화면 설계서
		1.2 분석 (보통)	15일	2025-10-34	2025-11-07	2025-11-07	100%	100%	100%	100%	팀 전체		
		1.2.1 화면 설계서 보강	3일	2025-11-05	2025-11-07	2025-11-07	100%	100%	100%	100%	팀 전체	PM	화면 설계서
		1.2.2 비기능적 요구사항 보강	3일	2025-11-03	2025-11-05	2025-11-05	100%	100%	100%	100%	팀 전체	PM	요구사항정의서
		1.2.3 기능적 요구사항 보강	3일	2025-11-03	2025-11-05	2025-11-05	100%	100%	100%	100%	팀 전체	PM	요구사항정의서
1.2	1.2.4	데이터베이스 요구사항 분석서 보강	3일	2025-10-28	2025-10-30	2025-10-30	100%	100%	100%	100%	팀 전체	PM	DB요구사항분석서
		1.2.5 데이터베이스 보강	2일	2025-10-28	2025-10-29	2025-10-29	100%	100%	100%	100%	팀 전체	PM	데이터베이스
		1.3 WBS 수립	76일	2025-09-11	2025-11-25	2025-11-25	100%	100%	100%	100%	신대민	PM	WBS
		1.4 구현	28일	2025-10-34	2025-11-20	2025-11-20	100%	100%	100%	100%	팀 전체	Front/Back	
		1.4.1 Front	24일	2025-10-28	2025-11-20	2025-11-20	100%	100%	100%	100%	팀 전체	Front	화면 설계서
		1.4.2 UI/UX 설계	3일	2025-10-28	2025-10-30	2025-10-30	100%	100%	100%	100%	팀 전체	Front	화면 설계서
		1.4.3 로그인/회원가입 화면 구현	2일	2025-10-30	2025-10-31	2025-10-31	100%	100%	100%	100%	신대민	Front	
		1.4.4 비밀번호 찾기 화면 구현	4일	2025-10-31	2025-11-03	2025-11-03	100%	100%	100%	100%	김지훈	Front	
		1.4.5 메인 대시보드(SNS 섹션) 화면	3일	2025-11-03	2025-11-05	2025-11-05	100%	100%	100%	100%	김지훈	Front	
		1.4.6 커뮤니티 섹션 (상하 부분 구현)	2일	2025-11-06	2025-11-07	2025-11-07	100%	100%	100%	100%	정영민	Front	
		1.4.7 뉴스 요청 관리 화면	4일	2025-11-07	2025-11-10	2025-11-10	100%	100%	100%	100%	신대민	Front	
1.3	1.3.1	커뮤니티 댓글 관리 화면	3일	2025-11-10	2025-11-12	2025-11-12	100%	100%	100%	100%	배달인	Front	
		1.3.2 알림 리스트 및 알림 관리 화면	3일	2025-11-12	2025-11-14	2025-11-14	100%	100%	100%	100%	정영민	Front	
		1.3.3 관리자 장사 보그 정보 화면	4일	2025-11-14	2025-11-17	2025-11-17	100%	100%	100%	100%	신대민	Front	
		1.3.4 회원 정보 수정 및 비밀번호 리셋	4일	2025-11-17	2025-11-20	2025-11-20	100%	100%	100%	100%	배달인	Front	
		1.3.5 Back	25일	2025-10-27	2025-11-20	2025-11-20	100%	100%	100%	100%	팀 전체	Back	
		1.3.6 서버구축	4일	2025-11-14	2025-11-17	2025-11-17	100%	100%	100%	100%	정영민	Back	
		1.3.7 그라운드 매물	3일	2025-10-27	2025-10-29	2025-10-29	100%	100%	100%	100%	김지훈	Back	
		1.3.8 DB구설	2일	2025-10-29	2025-10-30	2025-10-30	100%	100%	100%	100%	신대민	Back	
		1.3.9 NewData API 연결	5일	2025-10-31	2025-11-04	2025-11-04	100%	100%	100%	100%	배달인	Back	
		1.3.10 불라스트 서버 개발	3일	2025-11-04	2025-11-06	2025-11-06	100%	100%	100%	100%	정영민	Back	
		1.3.11 플랫폼 프레임워크	5일	2025-11-06	2025-11-10	2025-11-10	100%	100%	100%	100%	김지훈	Back	
1.4	1.4.1	OPEN API 연결	5일	2025-11-10	2025-11-14	2025-11-14	100%	100%	100%	100%	배달인/정영민	Back	
		1.4.2 Database	25일	2025-10-27	2025-11-20	2025-11-20	100%	100%	100%	100%	팀 전체	Back	
		1.4.3 서버/DB 데이터 관리	1일	2025-10-27	2025-10-27	2025-11-20	100%	100%	100%	100%	팀 전체	DB	데이터베이스
		1.4.4 데이터베이스 생성 및 테스트	4일	2025-11-07	2025-11-20	2025-11-20	100%	100%	100%	100%	팀 전체	DB	
		1.4.5 데이터 마이그레이션	4일	2025-10-28	2025-10-31	2025-10-31	100%	100%	100%	100%	팀 전체	DB	
		1.4.6 테스트	6일	2025-11-20	2025-11-25	2025-11-25	100%	100%	100%	100%	팀 전체		테스트결과서
		1.7.1 서비스 테스트	6일	2025-11-20	2025-11-25	2025-11-25	100%	100%	100%	100%	팀 전체		
		1.7.2 서비스 테스트 계획	6일	2025-11-20	2025-11-25	2025-11-25	100%	100%	100%	100%	팀 전체		
		1.7.3 단위 테스트	6일	2025-11-20	2025-11-25	2025-11-25	100%	100%	100%	100%	팀 전체		
		1.8.1 서버	15일	2025-10-34	2025-11-07	2025-11-07	100%	100%	100%	100%	팀 전체		
		1.8.2 요구사항정의서	2일	2025-11-06	2025-11-07	2025-11-07	100%	100%	100%	100%	팀 전체		요구사항정의서
1.8.3	DB요구사항분석서	2일	2025-11-06	2025-11-07	2025-11-07	100%	100%	100%	100%	팀 전체		DB요구사항분석서	
		2일	2025-11-06	2025-11-07	2025-11-07	100%	100%	100%	100%	팀 전체		데이터베이스	

WBS(Work Breakdown Structure)는 프로젝트의 전체 작업을 시각화하고 팀원 간 업무를 명확히 분담하기 위한 도구로, 매주 진행 상황을 점검하며 프로젝트가 올바른 방향으로 나아가고 있는지 확인하는 기준이 됨.

- 업무 분담의 명확화: 누가 무엇을 언제까지 해야 하는지 한눈에 파악할 수 있도록 작성하여, 팀원 간 역할 중복이나 누락을 방지
- 진행 방향 점검: 주차별로 완료해야 할 작업과 현재 진척도를 비교하며, 계획 대비 실제 진행 상황을 파악하고 지연 요소를 조기 발견
- 산출물 기반 관리: 각 작업의 결과물(설계서, 화면, API, 테스트 결과 등)을 명시하여 추상적인 '진행 중'이 아닌 구체적인 '완료 여부' 확인 가능
- 우선순위 인식: 전체 작업 흐름 속에서 현재 해야 할 일의 중요도와 긴급도를 파악하여 효율적인 시간 배분 가능
- 커뮤니케이션 도구: 팀 회의 시 WBS를 기반으로 각자의 진행 상황을 공유하고, 협업이 필요한 부분이나 병목 지점을 논의하는 근거 자료로 활용
- 리스크 조기 대응: 지연되는 작업이나 예상보다 오래 걸리는 작업을 빠르게 식별하여 일정 조정, 인력 재배치 등 대응 방안 마련

WBS작성법 참고

<https://distinct-jasper-4ec.notion.site/1-1-WBS-Work-Breakdown-Structure-1211099b96d1811ead7bef4d4b51bc00>

2 회의록

회의록		
회의일시	2025년 08월 12일(화) 12:50 ~13:00	
회의장소	강의실	
참석자	정승화(팀장)	오혜수
	김승환	김수진
	심재윤(작성자)	서광태
회의주제	회원가입 기능 논의	
회의내용	오혜수: 오늘은 교육 플랫폼 회원가입 기능 논의하려고요. 어떤 정보들 받으면 좋을까요? 정승화: 아이디, 비밀번호, 이름, 이메일은 기본이고... 연락처도 받을까요? 김승환: 연락처는 선택으로 하면 어떨까요? 근데 혜수님, 누구나 가입 가능하게 할 건가요? 오혜수: 그게 고민이긴 한데, 품질 관리가 필요하긴 하죠. 정승화: 승인제는 어때요? 기업 교육 플랫폼이면 필요할 것 같은데. 김승환: 오 좋네요. 그럼 학습 목적이나 소속도 받으면 관리자가 검토할 때 좋을 것 같아요. 오혜수: 그럼 목적은 필수, 소속은 선택으로 하고... 이메일 인증도 해야겠죠? 김수진: 승인 전까지는 로그인 막는 거죠? 정승화: 네, 상태값으로 관리해야 할 것 같아요. 인증 전, 대기, 승인, 반려 이런 식으로. 오혜수: 관리자 페이지는 어떻게 구성하죠? 정승화: 대기 목록에서 신청 일시, 아이디, 이름, 이메일 보여주고 상세에서 추가 정보 확인하면 될 것 같은데요. 김승환: 검색 기능도 필요하겠어요. 서광태: 맞아요, 나중에 문의 올 때 필요해요. 오혜수: 좋습니다. 정리해서 공유할게요.	

회의록은 팀 프로젝트에서 요구사항 정의서를 작성하기 위한 필수 선행 문서로, 요구를 제시하는 외부 클라이언트가 없는 상황에서 팀원들의 논의 내용이 곧 "요구사항의 원천"이 되기 때문에 회의 내용을 있는 그대로 충실히 기록해야 함.

- 요구사항의 출처 역할: SW 개발 프로세스상 요구사항 정의서는 반드시 필요하나, 외부 요구자가 없으므로 회의록이 요구사항을 도출하는 유일한 1차 자료가 됨
- 대화 내용 그대로 기록: 회의 중 오간 대화를 요약하거나 정리하지 말고 누가 무슨 말을 했는지 대화 형식 그대로 작성하여, 요구사항 정의 시 원본 논의 내용 참조 가능
- 기능 아이디어의 보존: 회의에서 제안된 모든 기능, 화면, 흐름에 대한 아이디어를 빠짐없이 기록하여 요구사항 정의서 작성 시 구체화할 재료 확보
- 요구사항 정의서와의 연결: 회의록에 기록된 "이런 기능이 필요하다", "이렇게 동작해야 한다"는 논의가 요구사항 정의서의 기능 명세로 전환됨
- 팀 내부 합의 사항 문서화: 팀원 전체가 동의한 기능, 방향성, 제약사항 등을 기록하여 요구사항 정의서 작성 시 팀의 합의된 의견을 반영
- 개발 범위 설정의 기초: 회의에서 논의된 "꼭 필요한 기능", "있으면 좋은 기능" 등이 요구사항 정의서의 필수/선택 요구사항 분류 기준이 됨
- 프로세스 준수: 정식 SW 개발 프로세스를 따르기 위해 요구사항 정의서가 필요하고, 이를 작성하려면 그 근거가 되는 회의록이 선행되어야 함

3 요구사항 정의서

[요구사항정의서 가이드라인_지울것]

요구사항정의서는 프로젝트의 시작 단계에서 시스템이 수행해야 할 모든 기능과 품질 기준을 명확히 정의하기 위한 문서이다.

이 문서는 이후의 설계서, 화면설계서, ER다이어그램, 테이블 명세서로 연결되는 기반이 되며, 프로젝트 전체의 개발 범위와 방향을 구체화하는 핵심 단계이다.

① 기능 요구사항(SFR, Software Functional Requirement)

- 시스템이 반드시 수행해야 하는 기능을 정의한다.
- 사용자가 어떤 행위를 했을 때, 시스템이 어떤 동작을 해야 하는지를 중심으로 기술한다.
- “~할 수 있다”, “~을 제공한다” 와 같이 명확한 동작 중심 표현으로 작성한다.
- 예시 : 사용자는 이메일을 통해 회원가입을 할 수 있다 / 관리자는 공지사항을 등록할 수 있다.

② 비기능 요구사항(NFR, Non-Functional Requirement)

- 시스템이 수행해야 하는 기능 외에, 품질·성능·보안·사용성·운영 안정성과 같은 기준을 정의한다. 즉, “어떻게 동작해야 하는가”를 기술하여 서비스 품질 수준을 설정한다.
- 예시: 로그인 응답 시간은 3초 이내여야 한다 / 비밀번호는 암호화되어 저장되어야 한다 / 주요 기능은 3단계 이내 조작으로 접근 가능해야 한다.

③ 테스트 요구사항(TER, Test Requirement)

- 구현된 기능이 제대로 작동하는지를 검증하기 위한 테스트 방법과 기준을 정의한다.
- 개발된 기능이 “요구사항대로 동작하는가”를 확인하기 위한 품질 보증의 기준이 된다.
- 예시 : 잘못된 비밀번호 입력 시 “비밀번호가 일치하지 않습니다” 메시지가 표시되어야 한다.

가. 요구사항 분류

구 분	설 명	항목수
기능 요구사항(SFR) (System Function Requirement)	반드시 수행해야 하거나 사용자가 반드시 실행할 수 있어야 하는 기능(동작)에 대해 기술	
비기능 요구사항(NFR) (Non-Functional Requirement)	기능의 수행 외에 성능, 보안, 사용성, 안정성 등 품질과 관련된 요구사항을 기술	
테스트 요구사항(TER) (Test Requirement)	구축된 시스템이 계획된 목표 대비 제대로 운영되는가를 테스트하고 점검하기 위한 요구사항을 기술	

[요구사항분류 가이드라인_지울것]

요구사항 분류는 시스템이 가져야 할 요구사항을 유형별로 나누어 구조화하는 단계이다.

이 과정을 통해 "무엇을 개발할 것인지", "어떤 품질 수준을 만족해야 하는지", "어떻게 검증할 것인지"를 명확히 구분할 수 있다.

또한 이후 단계에서 요구사항의 추적, 변경 관리, 테스트 계획 수립을 체계적으로 수행할 수 있는 기반을 만든다.

작성 의의

- 체계화 : 회의나 아이디어 단계에서 산발적으로 나온 요구들을 기능·품질·검증의 세 가지 관점으로 정리한다.
- 명확화 : 각 요구사항이 시스템의 "무엇(기능)", "어떻게(품질)", "확인방법(테스트)"에 해당하는지를 구분한다.
- 추적성 확보 : 각 요구사항에 고유번호(SFR-001, NFR-001, TER-001 등)를 부여하여 설계·코드·테스트까지 연결 가능한 관리체계를 구축한다.

작성 시 유의사항 및 기입 방법

이 표는 프로젝트의 전체 요구사항을 큰 범주로 구분하여 한눈에 볼 수 있도록 정리하는 항목이다.

각 칸에는 다음과 같은 내용을 작성한다.

- 구분 :
요구사항의 유형을 입력한다.
기능 요구사항(SFR), 비기능 요구사항(NFR), 테스트 요구사항(TER) 세 가지로 구분한다.
- 설명:
각 유형의 의미를 구체적으로 작성한다.

단순히 정의를 적기보다는, 해당 프로젝트에서 이 유형이 다루는 구체적인 범위를 간략히 기술한다.

예시)

기능 요구사항: 사용자 로그인, 회원가입, 결제 기능 제공

비기능 요구사항: 응답속도, 보안성, 접근성, 유지보수성

테스트 요구사항: 단위 테스트, 통합 테스트, 사용자 시나리오 검증 등

- 항목수:

각 유형에 포함되는 요구사항의 개수를 숫자로 기입한다.

기능·비기능·테스트 요구사항이 각각 몇 개씩 존재하는지 집계하며,

이후 "요구사항 총괄표"에서 전체 규모를 확인할 수 있도록 연동된다.

※ 항목수는 작성 시 단순 참고용이 아니라, 요구사항 총괄표와 정의서의 기준이 되는 기초 데이터이므로 실제 도출된 요구사항 개수를 정확히 기록해야 한다.

작성 순서

회의록과 논의된 내용을 검토하여, 시스템이 수행해야 할 주요 기능을 도출한다.

기능 수행과는 직접 관련이 없지만, 성능·보안·사용성 등 품질 수준에 영향을 주는 항목을 추출하여 비기능 요구사항으로 분류한다.

각 기능 및 비기능 요구사항이 실제로 구현 후 검증될 수 있도록 테스트 요구사항을 정리한다.

유형별로 요구사항 개수를 집계하여 "항목수"를 채운다.

이 결과를 기반으로 다음 단계인 요구사항 총괄표를 작성한다.

추가 팁

"설명" 칸에는 정의서 문장을 그대로 옮기지 말고, 해당 유형이 프로젝트 내에서 어떤 역할을 하는지 간략히 요약한다.

"항목수"는 단순히 숫자 집계가 아니라, 현재까지 도출된 요구사항의 범위를 정리하는 기준으로 활용된다.

분류 단계는 이후 모든 문서(총괄표, 정의서, 설계서)의 기본 틀이 되므로 가능한 한 빠짐없이 항목을 정리한다.

비기능요구사항 설명

<https://mp.smhrd.or.kr/project/tutorial/non-function/>

나. 요구사항 총괄표

요청사항 구분	고유번호	요구사항 명	요구사항수
기능요구사항 (SFR: System Function Requirement)	SFR-001	회원 가입 승인 시스템	1
비기능 요구사항(NFR) (Non-Functional Requirement)	NFR-001	페이지 로딩시간 2초 미만	1
테스트 요구사항 (TER: Test Requirement)	TER-001	단위테스트	3
	TER-002	통합테스트 정의	
	TER-003	통합테스트 관리	
합 계			4

[요구사항총괄표 가이드라인_지울것]

요구사항 총괄표는 요구사항 분류에서 도출된 모든 항목을 한눈에 파악하기 위한 요약 표이다.

기능, 비기능, 테스트 요구사항이 각각 몇 개씩 존재하는지, 어떤 항목으로 구성되어 있는지를 정리하여 프로젝트의 개발 범위·업무량·우선순위를 명확히 하는 것이 목적이다.

이 표는 이후 요구사항 정의서, 일정 계획, 개발 WBS 로 직접 연결된다.

작성 의의

- 전반적 현황 파악 : 기능·비기능·테스트 요구사항의 개수와 비중을 한눈에 확인할 수 있다.
- 범위 관리 : 누락된 기능이나 중복된 요구사항이 없는지 검토할 수 있다.
- 개발계획 연계 : 요구사항의 수량과 유형을 기반으로 개발 일정, 담당자, 리소스를 산정하는 기초 자료로 활용된다.
- 추적 관리 : 각 항목의 고유번호(SFR, NFR, TER)가 정의서·설계서·테스트케이스와 연결되는 기준이 된다.

작성 시 유의사항 및 기입 방법

항목	기입내용	작성 시 유의사항
요청사항 구분	기능(SFR) / 비기능(NFR) / 테스트(TER) 중 해당되는 유형을 기입	분류 단계에서 도출된 결과와 동일하게 유지해야 함
고유번호	각 요구사항에 부여된 식별 번호 (예: SFR-001, NFR-001, TER-001 등)	동일 번호는 다른 문서(정의서, 설계서)에서도 그대로 사용
요구사항 명	요구사항을 대표하는 이름(간결한 문장 형태)	"~시스템", "~기능 제공", "~검증" 등 명확한 표현 사용
요구사항 수	동일 유형 내 요구사항 개수를 숫자로 기입	항목별 소계 및 전체 합계를 반드시 확인
비고(선택)	필요 시 담당자, 우선순위, 진행 상태 등을 추가 기입	관리 목적에 따라 확장 가능

※ "요구사항 수"는 단순히 합계를 내는 용도가 아니라, 개발 규모를 예측하고 설계·테스트 단계에서 필요한 리소스를 산정하기 위한 핵심 지표가 된다. 반드시 실제 도출된 항목 개수를 정확히 기입한다.

작성 순서

- 요구사항 분류 결과 확인
 - > 기능, 비기능, 테스트 요구사항의 목록을 모두 확인한다.
- 각 항목별 고유번호와 명칭 기입
 - > 분류 단계에서 부여한 식별번호(SFR, NFR, TER)를 그대로 사용한다.
- 요구사항 수 계산
 - > 유형별 항목 개수를 계산하여 "요구사항 수" 옆에 기입한다.
- 전체 합계 확인
 - > 모든 유형의 합계가 전체 요구사항 수와 일치하는지 검토한다.
- 비고(선택)
 - > 필요할 경우, 담당자·우선순위·완료 상태 등을 추가한다.

추가 팁

- 항목명은 간결하지만 의미가 명확한 문장형 표현으로 작성한다.
 - 예: "회원가입 기능 제공", "결제 내역 조회", "시스템 부하테스트 수행"
- 요구사항 번호 체계를 문서 전체에서 통일해야 추적이 가능하다.
 - 예: SFR-001 → 화면설계서에도 SFR-001 표시
- 각 항목의 개수 합계는 다음 단계(요구사항 정의서)에서 작성될 세부 항목 수와 반드시 일치해야 한다.
- 총괄표는 단순 집계표가 아니라, 요구사항 관리의 기준 문서로 활용된다는 점을 강조해야 한다.

다. 요구사항 정의서

요구사항 분류		기능적 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 명칭		회원 가입
요구사항 상세설명	정의	회원 가입 승인 시스템
	세부 내용	○ 회원 가입 기능 제공 ○ 관리자에게 권한 요청 ○ 관리자 권한 승인

[요구사항정의서 가이드라인_지울것]

요구사항 정의서는 시스템이 수행해야 할 기능과 품질 기준을 구체적인 동작 단위로 명확히 기술하는 문서이다.

이 단계에서는 각 요구사항이 실제로 어떤 행위를 수행하고, 어떤 조건과 절차를 거쳐 구현되어야 하는지를 정리한다.

요구사항 정의서는 이후 화면설계서, ER다이어그램, 테이블 명세서 등의 설계 문서로 직접 연결되며, 개발자와 설계자가 동일한 이해를 갖도록 하는 핵심 근거 자료가 된다.

작성 의의

- 명확한 기준 제시 : 요구사항별로 “무엇을 해야 하는가”를 정확히 정의하여 설계 및 구현의 방향성을 제공한다.
- 구체화 : 추상적인 표현(예: 회원관리, 예약시스템) 대신 구체적 행위와 흐름을 단계별로 기술한다.
- 추적성 확보 : 요구사항 고유번호(SFR, NFR, TER 등)를 통해 다른 문서(설계서, 테스트 문서)와 연계할 수 있다.
- 품질 보증 : 작성된 항목은 이후 테스트 요구사항(TER)과 직접 연결되어 검증 기준이 된다.

작성 시 유의사항 및 기입 방법

이 표는 각 요구사항을 세부적으로 설명하기 위한 문서이므로, 한 줄 요약이 아닌 “실제 동작 단위 중심의 상세 기록”을 해야 한다.

항목	기입 내용	작성 포인트
요구사항 분류	기능 요구사항(SFR), 비기능 요구사항(NFR), 테스트 요구사항(TER) 중 하나 선택	기능/품질/검증 중 어떤 유형인지 명확히 구분
요구사항 고유번호	분류 단계에서 부여된 고유 식별번호 (예: SFR-001, NFR-001, TER-001)	모든 문서에서 동일 번호로 유지해야 함
요구사항 명칭	해당 요구사항의 대표 이름 (짧고 명확하게)	“회원가입”, “관리자 승인”, “데이터 백업 기능” 등 명사형으로 작성
요구사항 상세설명 - 정의	요구사항의 개요나 목적을 한 문장으로 기술	“회원가입 승인 시스템”처럼 전체 기능의 핵심을 요약
요구사항 상세설명 - 세부내용	실제 수행되는 단계, 동작 절차, 조건 등을 구체적으로 기술	“○ 회원가입 기능 제공 ○ 관리자에게 권한 요청 ○ 관리자 권한 승인” 등 구체적인 행동 중심으로 작성

※ 세부 내용에는 시스템의 실제 행위, 입력·처리·출력 단계를 단계적으로 표현하는 것이 좋다.

예시) “사용자가 회원가입 양식에 정보를 입력 → 시스템이 이메일 중복 확인 → 관리자가 승인 요청을 검토 → 승인 완료 시 회원등록 처리”

작성 순서

- 요구사항 분류 및 총괄표 확인
 - > 앞서 작성한 요구사항 분류 및 총괄표를 참고하여, 각 항목별 정의서를 작성할 순서를 정한다.
- 고유번호 및 명칭 기입
 - > 이미 부여된 식별번호(SFR/NFR/TER)를 그대로 입력하고, 요구사항 이름을 간결히 작성한다.
- 상세설명 작성
 - > 정의(요약)란에는 해당 기능의 목적을, 세부내용란에는 실제 구현 흐름(처리단계·조건·예외)을 구체적으로 작성한다.

- 검토 및 일관성 확인

- > 명칭, 번호, 설명이 분류표와 총괄표 내용과 일치하는지 반드시 확인한다.

추가 팁

- 한 항목당 하나의 기능이나 조건만 포함되도록 작성한다. (한 요구사항에 여러 기능이 섞이지 않도록 주의)

- 세부 내용은 실제 설계 단계에서 화면 흐름도나 데이터 흐름도로 옮길 수 있을 정도로 구체적으로 적는다.

- 비기능 요구사항(NFR)의 경우, "응답 속도 3초 이내", "암호화 저장", "99% 가용성" 등 측정 가능한 기준을 포함한다.

- 테스트 요구사항(TER)은 검증 절차 및 기대 결과를 중심으로 기술한다.

프로젝트 설계

프로젝트명

1. 유스케이스 명세서
2. 화면 설계서
3. ER 다이어그램
4. 데이터베이스 명세서
5. 시스템 아키텍처
6. 테스트 명세서

2026. 00. 00.

1 유스케이스 명세서

유스케이스 ID	SFR-001	유스케이스명	회원가입
<pre>graph TD A[외부기관사용자] --> C((회원가입)) B[공공기관사용자] --> C B -.-> <<extend>> C D[총괄 관리자] --> E((권한 승인)) E -.-> <<include>> F((권한신청)) F --> C</pre>			
개요	사용자 회원가입		
주요 액터	외부기관 사용자, 공공기관 사용자, 총괄 관리자		
이해관계자/관심사항	-		
선행조건			
-			
이벤트 흐름			
• 기본흐름 1. 회원가입 정보 입력 2. 권한 신청			
고려사항			
- 총괄관리자가 권한 승인			

- : 요구사항정의서와 유스케이스는 사용자의 필요 기능과 사용 흐름을 정리한 문서.
 - : 개발자가 구현 방향을 명확히 이해하고, 이후 설계와 개발의 기준이 됨
 - 요구사항정의서 작성 가이드
 - 회의록을 기반으로 요구사항 정의서 기록
 - 사용자가 필요로 하는 기능을 한 줄씩 간결하게 정리함
 - 각 기능에 대해 무엇을 할 수 있어야 하는지를 명확히 표현함
 - 우선순위 또는 중요도를 함께 표기하면 개발 계획에 도움됨
 - 기능 설명은 개발자가 구현 가능한 수준의 구체성을 갖추는 것이 좋음
 - 유스케이스 명세서 작성 가이드
 - 요구사항에서 도출한 기능을 사용자의 입장에서 사용 순서대로 설명함
 - 기본 흐름: 일반적인 사용 상황에서 시작 → 처리과정 → 결과를 단계별로 작성
 - 예외 흐름: 오류, 실패 상황을 간단히라도 고려하면 현실적인 명세가 됨
 - 주요 행위자(사용자, 관리자 등)를 명확히 구분함
- ※요구사항 총괄표 -> 요구사항정의서 -> 유스케이스다이아그램 -> 화면설계서 -> ER다이아그램 -> 테이블명세서까지의 흐름으로 기능별로 정리 되어야 함.**

유스케이스 다이어그램 작성법

<https://distinct-jasper-4ec.notion.site/3-1-1211099b96d18150bae1d19b5f69bd35>

2 화면설계서

화면코드	COM-B03	프로젝트명	번호	9
화면명	Signup-User-Step2			
	회원가입-사용자-2단계			

[회원가입](#)
[로그인](#)
[이메일안내](#)
[회원가입](#)

[회원가입](#)

회원가입

1

2

3

4

5

6

7

☒ 동의
 ☐ 거부

8

☐ 이용약관 및 개인정보 취급방침에 동의합니다.

9

10

11

12

이메일

apple@gmail.com

*예외 메시지

비밀번호

비밀번호 확인

이름

홍길동

보안문자

보안문자 입력

이메일 수신

☒ 동의
 ☐ 거부

☐ 이용약관 및 개인정보 취급방침에 동의합니다.

#	기능명
1	사진 - 기본 사진이 첨부되어 있다.
2	이메일 유효성 검사 - 이메일 형식에 맞는지 확인 - 링크 - 소셜 회원가입자는 이메일 입력력을 수정할 수 없다. [예외] 이미 사용된 이메일입니다.
3	비밀번호 유효성 검사 - 비밀번호는 최소 8자리 이상, 32자리 이하로 한다. [예외] 비밀번호 8자리 이상 입력해주세요.
4	비밀번호 재입력 검사 - 첫번째 비밀번호와 같은 문자열을 입력했는지 검사한다. [예외] 비밀번호가 맞지 않습니다. 다시 입력해주세요.
5	이름 - 최소 1자, 최대 8자 - 화면보다 이름이 길 경우 (...) 처리를 한다. [예외] 이름을 입력해주세요.
6	보안문자 - 보안문자 라이브러리를 사용한다. - [새로고침] 버튼 선택시, 보안문자를 교체한다. [예외] 보안문자를 입력해주세요. [예외] 보안문자가 맞지 않습니다. 다시 입력해주세요.

고객 화면

화면설계서 작성 가이드

- 화면설계서는 유스케이스로 정리된 기능이 실제 화면에서 어떻게 표현되고 동작할지를 시각적으로 정리한 문서이다.
- 사용자의 사용 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 화면 단위로 구성하며, 각 화면에서 제공해야 하는 주요 기능과 동작 방식을 명확히 표현한다.
- 설계 단계 이전에 작성되어야 하며, 팀원이 공통된 이해를 갖도록 하는 것이 목적이다.

작성 시 유의사항

- 각 화면의 목적과 주요 기능을 간결하게 요약한다.
- 화면 구성요소(입력창, 버튼, 목록 등)에 번호를 부여하여 기능별로 설명한다.
- 사용자의 행동(입력·선택·이동 등)에 따른 결과를 단계적으로 기술한다.
- 오류나 예외 상황도 간단히 표기하면 실제 구현 시 도움이 된다.
- 모든 화면은 "한 화면 = 한 단위"로 구분하며, 기능 간 연계 흐름(이전/다음 화면)을 함께 표시한다.
- 문서는 이후 ER다이어그램, 테이블명세서, API설계서로 이어지므로 데이터 흐름과 용어를 일관되게 유지해야 한다.

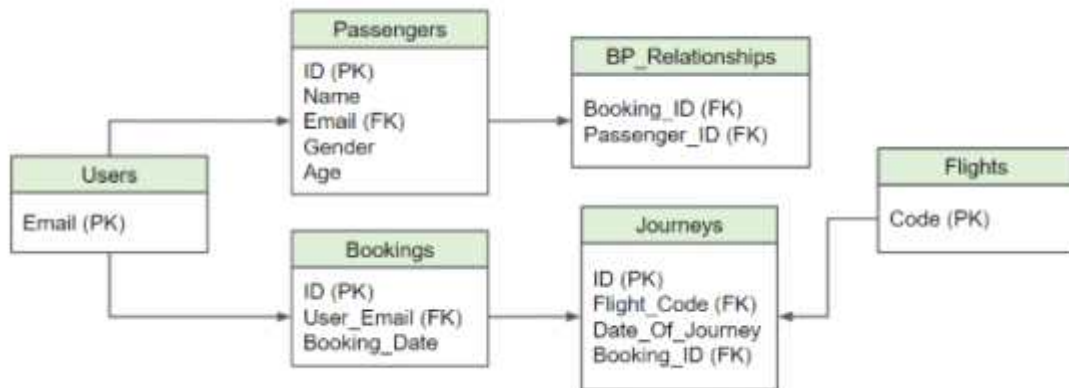
핵심 포인트

- 복잡한 표현보다 "무엇을 할 수 있고, 어떤 결과가 나오는가" 를 중심으로 작성한다.
- 기능은 구체적으로, 표현은 단순하게.
- 누구나 화면만 보고 서비스의 주요 동작을 이해할 수 있도록 구성한다.

화면설계서 작성법

<https://distinct-jasper-4ec.notion.site/4-2-1211099b96d181b7a298e5599b8ba195>

3 ER다이어그램



ER다이어그램(ER Diagram) 작성 가이드

- ER다이어그램(Entity Relationship Diagram) 은 화면설계서에서 정의된 데이터 요소를 토대로, 시스템 내에서 어떤 데이터가 존재하고 서로 어떤 관계를 맺는지를 시각적으로 표현한 문서이다.
- 데이터베이스 설계의 기반이 되는 단계로, 실제 테이블 설계 전에 데이터 구조를 한눈에 확인할 수 있도록 한다.
- 각 엔터티(Entity) 는 주요 데이터 집합(예: 회원, 게시물, 주문 등)을 의미하며, 속성(Attribute) 은 해당 엔터티가 가진 세부 데이터 항목을, 관계(Relationship) 는 엔터티 간의 연결 방식을 나타낸다.

작성 시 유의사항

- 화면설계서에 등장하는 주요 데이터 항목을 기준으로 엔터티를 식별한다.
- 각 엔터티별로 고유 식별자(Primary Key)를 반드시 명시한다.
- 엔터티 간 관계를 1:1, 1:N, N:M 형태로 구분하고, 관계의 방향과 의미를 명확히 표시한다.
- 불필요한 중복 데이터가 발생하지 않도록 정규화를 고려한다.
- 실제 테이블 설계 전에 관계와 제약조건을 검토하기 위해 사용하는 개념적 도식이므로, 구현 언어 또는 DBMS에 종속되지 않는 형태로 작성한다.

핵심 포인트

- ERD는 시스템의 데이터 구조를 시각화한 설계도이다.
- 엔터티는 명사형으로, 관계는 동사형으로 표현한다.
- 작성 완료 후, 각 화면설계서의 입력·출력 데이터가 어떤 엔터티·속성과 연결되는지 확인한다.

ER-다이어그램(개념설계,논리설계,물리설계) 설명

<https://mp.smhrd.or.kr/project/tutorial/erdiagram/>

테이블 명세서(Table Specification) 작성 가이드

- 테이블 명세서는 ER다이어그램을 기반으로 실제 데이터베이스에 구현될 테이블 구조를 구체적으로 정의한 문서이다.
- 각 테이블의 필드(컬럼), 데이터 타입, 제약조건, 기본키·외래키 등의 정보를 표 형태로 정리하여, 개발자가 데이터베이스를 정확히 구축할 수 있도록 돕는다.

작성 시 유의사항

- 테이블명과 컬럼명은 영문으로 작성하되, 의미를 명확히 드러내야 한다.
- 각 컬럼에 대해 데이터 타입, 길이, 제약조건(Not Null, Unique 등)을 명확히 표기한다.
- Primary Key(PK)와 Foreign Key(FK)는 반드시 구분하여 표시한다.
- 참조 관계가 있는 경우, 연관 테이블명과 컬럼명을 함께 명시한다.
- 화면설계서의 입력·출력 항목이 실제 어떤 컬럼과 연결되는지 검증한다.
- 컬럼의 설명란에는 실제 용도나 화면상 표시되는 명칭을 함께 기입하면 관리가 용이하다.

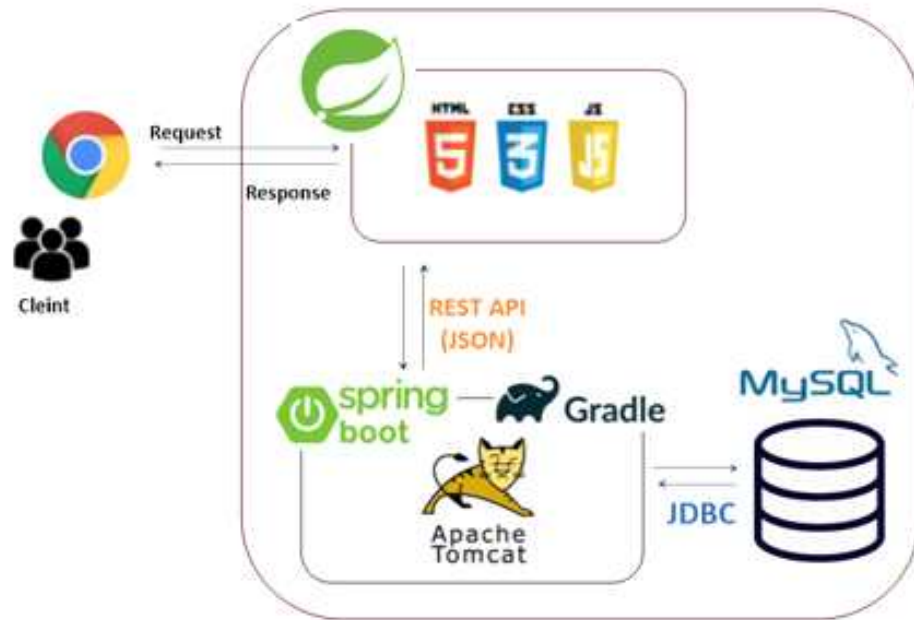
핵심 포인트

- ERD에서 정의한 엔터티가 실제로 어떤 형태로 데이터베이스에 저장되는지를 명시한다.
- 실제 구현 단계에서의 데이터 구조 정의서 역할을 하며, 개발자·DBA·테스터가 공통으로 참조하는 기준 문서이다.
- 설계 이후 변경사항(컬럼 추가·타입 수정 등)은 반드시 테이블 명세서에 반영하여 관리한다.

테이블명세서 작성법

<https://distinct-jasper-4ec.notion.site/4-1-1211099b96d181febd56c58cfe0cf756>

5 시스템 아키텍처



6 테스트 명세서

가. 단위 테스트

(예시)

순서	케이스 명	시험항목/설명	입력데이터	예상결과	결과확인	테스트결과
1	[아이디 중복체크]	중복체크 버튼을 클릭했을 때, 중복여부가 출력되는가?	아이디 : test1234	중복여부 출력됨	중복알림	정상
2	[비밀번호 변경]	비밀번호 변경버튼 클릭시, 팝업창이 활성화되는가?		비밀번호 변경 팝업창 표시됨	팝업창 표시	결함
3	[로그인 버튼]	아이디와 패스워드를 통해 정상적으로 로그인 되는가?		해당 아이디로 로그인 처리됨	로그인됨	정상

(예시)

1. 사용자 로그인 기능 단위 테스트 시나리오

테스트 케이스 ID	기능	테스트 조건	입력 값	기대 결과
TC-LOGIN-001	정상 로그인 시도	올바른 ID와 비밀번호를 입력한 후 로그인 버튼 클릭	ID: user123, PW: password123	"로그인 성공" 메시지가 출력되고, 사용자가 대시보드 화면으로 이동
TC-LOGIN-002	비밀번호 틀림	올바른 ID와 잘못된 비밀번호를 입력 후 로그인 버튼 클릭	ID: user123, PW: wrongpassword	"비밀번호가 틀렸습니다" 오류 메시지가 출력
TC-LOGIN-003	비활성화 계정으로 로그인 시도	비활성화된 계정으로 로그인 시도	ID: deactivated_user, PW: password	"계정이 비활성화되었습니다. 관리자에게 문의하세요" 메시지가 출력
TC-LOGIN-004	비밀번호 입력 안 함	ID만 입력하고 비밀번호를 채우지 않음으로 로그인 버튼 클릭	ID: user123, PW: (empty)	"비밀번호를 입력하세요" 메시지가 출력
TC-LOGIN-005	비회원 로그인 시도	가입되지 않은 ID와 비밀번호를 입력 후 로그인 버튼 클릭	ID: unregistered_user, PW: anykey	"가입되지 않은 사용자입니다" 메시지가 출력

2. 상품 검색 기능 단위 테스트 시나리오

테스트 케이스 ID	기능	테스트 조건	입력 값	기대 결과
TC-BEARCH-001	정상 검색	유효한 검색어 입력 후 검색 버튼 클릭	검색어: "스마트폰"	"스마트폰" 관련 상품 목록이 화면에 표시됨
TC-BEARCH-002	검색 결과 없음	존재하지 않는 상품명 입력 후 검색 버튼 클릭	검색어: "없는상품"	"검색 결과가 없습니다" 메시지가 출력
TC-BEARCH-003	검색어에 아무 것도 입력하지 않고 검색 버튼 클릭	검색할 때 아무 것도 입력하지 않고 검색 버튼 클릭	검색어: (empty)	"검색어를 입력하세요" 메시지가 출력
TC-BEARCH-004	특수문자 검색	검색창에 특수문자 입력 후 검색 버튼 클릭	검색어: "검색어%"	"검색 결과가 없습니다" 메시지가 출력

3. 장바구니 기능 단위 테스트 시나리오

테스트 케이스 ID	기능	테스트 조건	입력 값	기대 결과
TC-CART-001	장바구니 추가	상품 상세 페이지에서 "장바구니에 담기" 버튼 클릭	상품 ID: 12345	"장바구니에 상품이 추가되었습니다" 메시지가 출력, 장바구니 목록에 상품 추가
TC-CART-002	동일 상품 추가	동일 상품을 장바구니에 여러 번 추가	상품 ID: 12345	장바구니에 동일한 상품의 수량 증가
TC-CART-003	동일 상품 장바구니 추가 시도	불가능한 상품의 "장바구니에 담기" 버튼 클릭	상품 ID: 99999	"해당 상품은 품절 상태입니다" 메시지가 출력
TC-CART-004	품절 상태에서 장바구니 추가	품절 상태에서 상품을 "장바구니에 담기" 버튼 클릭	상품 ID: 12345	"로그인이 필요합니다" 메시지가 출력

4. 결제 기능 단위 테스트 시나리오

테스트 케이스 ID	기능	테스트 조건	입력 값	기대 결과
TC-PAY-001	정상 결제	유효한 카드 정보로 결제 버튼 클릭	카드 번호: 1111-2222-3333-4444, 유효기간: 12/24, CVC: 123	"결제가 성공적으로 완료되었습니다" 메시지가 출력
TC-PAY-002	카드 정보 오류	잘못된 카드 정보로 결제 버튼 클릭	카드 번호: 0000-0000-0000-0000, 유효기간: 12/24, CVC: 123	"카드 정보가 잘못되었습니다" 메시지가 출력
TC-PAY-003	잔액 부족	잔액 부족 카드로 결제 버튼 클릭	카드 번호: 1234-5678-9101-1121, 유효기간: 11/23, CVC: 321	"잔액이 부족합니다" 메시지가 출력
TC-PAY-004	비회원 결제 시도	비회원 상태에서 결제 버튼 클릭	-	"로그인이 필요합니다" 메시지가 출력

나. 통합 테스트

연번	사전조건	테스트 데이터	예상결과	결과 확인	테스트 결과
1	1. 찾고자 하는 사용자가 회원가입이 되어 있음 2.로그인화면의[아이디찾기]버튼클릭한후아이디찾기활성화	이름: 시스템관리자 핸드폰번호: 010-9985-1627	1. 회원가입된 아이디가 조회 됨	아 이 디 조회	정상
2	1. 찾고자 하는 사용자가 회원가입이 되어 있음 2.로그인화면의[비밀번호찾기]버튼클릭한후비밀번호찾기활성화	아 이 디 : dcmadmin 이름:시스템관리자 핸드폰번호: 010-9985-1627	1. 해당 아이디의 비밀번호가 변경됨	비밀번호 변경됨	결함
3	1. 회원가입 2.매뉴얼조회>즐거찾기관리로메뉴이동 3.로그인한사용자가등록한즐거찾기정보조회 4.조회된즐거찾기목록중삭제할즐거찾기내역의[삭제]버튼클릭	아이디: dcmTotalTest 매뉴얼명: 시스템 사용자 매뉴얼	1. 매뉴얼 즐겨 찾기 정보가 삭제됨. 2.매뉴얼즐거찾기조회화면에해당매뉴얼이삭제됨.	즐거찾기 삭제되지 않음	결함

프로젝트 향후 발전 방향

프로젝트명

2026. 00. 00.

1 향후 발전 방향

가. 성능 개선 및 안정화(예시)

사용자 경험 향상을 위해 다음과 같은 개선이 필요

- 사용자 피드백 기반으로 UI/UX를 일부 수정할 예정
- 일부 페이지의 로딩 속도가 느린 문제 해결하기 위한 프론트엔드 최적화
- 로그인 및 데이터 전송 과정에서의 보안 취약점 보완
- DB 쿼리 최적화 및 예외 상황에 대한 에러 핸들링 강화 예정

나. 추가 기능 개발

(예시)

사용자 편의성과 서비스 확장성을 고려한 기능 필요

- 마이페이지 기능: 작성한 게시글, 댓글, 찜 목록 등을 관리할 수 있는 개인화 기능
- 통계 시각화: 데이터 기반 활동 통계를 차트로 보여주는 대시보드 기능
- 모바일 대응 UI: 반응형 웹 또는 별도 앱 개발로 다양한 디바이스 대응
- 외부 API 연동: 날씨, 뉴스 등과 같은 공개 API 연동으로 정보 다양화

[사용 기술 및 개발 방법 가이드라인_지울것]

가. 성능 개선 및 안정화

: 현재 개발된 기능의 완성도를 높이고, 사용자에게 더 나은 경험을 제공

- 피드백을 반영한 개선 계획
- 로딩 속도, 오류 처리, 보안 등 구체 항목 제시
- 기술적 보완 방향 중심

나. 추가 기능 개발

: 서비스 확장을 위한 아이디어 및 기술적 방향 제시

- 사용자 편의 향상이나 새로운 기능 제안
- 연동 기능, 데이터 분석, 모바일 지원 등 가능성 언급
- 실현 가능성과 우선순위 고려